

Relatório Técnico – Persistência de Dados em React Native

Anthero Franco Sprana

Introdução

Persistência de dados é a capacidade de um aplicativo armazenar informações para que elas continuem disponíveis mesmo após o fechamento do app ou o desligamento do dispositivo. Ela é essencial em aplicativos móveis, pois permite salvar dados como logins, configurações, preferências e informações criadas pelo usuário. No React Native, existem diferentes soluções de persistência, cada uma adequada para necessidades específicas.

1. AsyncStorage

O que é e como funciona? Armazenamento local baseado em chave-valor.

Pontos fortes: Simples e fácil de usar.

Limitações: Não possui criptografia e não é ideal para muitos dados.

Quando usar? Preferências e configurações simples.

2. SQLite (expo-sqlite)

O que é e como funciona? Banco de dados relacional armazenado localmente.

Pontos fortes: Consultas, filtros e organização eficiente.

Limitações: Mais complexo que AsyncStorage.

Quando usar? Listas de tarefas, agendas e cadastros.

3. MMKV

O que é e como funciona? Armazenamento chave-valor de alta performance.

Pontos fortes: Muito rápido e eficiente.

Limitações: Não funciona diretamente no Expo Go.

Quando usar? Tokens e dados acessados frequentemente.

4. Realm

O que é e como funciona? Banco de dados orientado a objetos.

Pontos fortes: Alto desempenho para dados complexos.

Limitações: Configuração mais avançada.

Quando usar? Aplicativos maiores e corporativos.

5. Expo SecureStore

O que é e como funciona? Armazenamento seguro para dados sensíveis.

Pontos fortes: Criptografia e segurança.

Limitações: Não indicado para grandes volumes de dados.

Quando usar? Senhas e tokens de acesso.

6. Firebase Firestore

O que é e como funciona? Banco de dados em nuvem com sincronização.

Pontos fortes: Tempo real e compartilhamento entre usuários.

Limitações: Dependência da internet para sincronização.

Quando usar? Chats e aplicativos colaborativos.

Conclusão – Minha Escolha

Se eu fosse desenvolver um aplicativo de lista de tarefas que funciona sem internet, escolheria o SQLite. Ele permite armazenar os dados localmente de forma organizada, além de oferecer recursos de busca, filtros e ordenação. Por isso, considero a opção mais adequada para esse tipo de projeto.

Referências

React Native Documentation; Expo Documentation; AsyncStorage Documentation; Realm Documentation; Firebase Firestore Documentation; artigos técnicos da MDN e Dev.to.